ONE NODE / MUGVN HACKATHON 2026

CHARGEGUARD

Theo dõi vận hành và phản ứng sự cố
cho hạ tầng sạc điện ảo

MongoDB Time Series + Aggregation | Datadog Logs & Monitors
Next.js / Vercel • NestJS / Render • Atlas

CLOUD: READ-ONLY

NO PHYSICAL EVSE

- VIRTUAL CONNECTOR 01
- VIRTUAL CONNECTOR 02
- VIRTUAL CONNECTOR 03
- VIRTUAL CONNECTOR 04
- VIRTUAL CONNECTOR 05

5 / SYNTHETIC

Khi có lỗi, cần cả tín hiệu và bằng chứng

Luồng tác nghiệp mô phỏng từ phát hiện sự cố đến xác minh trạng thái.

01

PHÁT HIỆN

Fault event từ kết nối sạc ảo

→

02

ĐIỀU TRA

Metric + log + incident timeline

→

03

PHẢN ỨNG

Người vận hành xác thực xử lý

→

04

XÁC MINH

Telemetry & trạng thái đã lưu

Giá trị được trình diễn: một chuỗi hành động kiểm chứng được. Không đo lường lợi ích kinh doanh thực tế.

Một MVP cloud và một nhánh quan sát local

Hai bộ bằng chứng được ghi nhận ở thời điểm và môi trường khác nhau.

NEXT.JS

Vercel Hobby
UI công khai + OAuth / BFF

HTTPS →

NESTJS

Render Free
Policy + API + scoped Judge reads

TLS →

MONGODB

Atlas Free
Time Series, incidents, judge runs

NHÁNH LOCAL (ĐÃ XÁC MINH 19/10)

NestJS local → DogStatsD / JSON log → macOS Agent → Datadog US1

Datadog env:prod tắt. ACN historical reader chỉ trên máy local.

8 collections, hai phạm vi dữ liệu

Sáu collection vận hành gốc và hai collection phục vụ Judge Run.

TIME SERIES

telemetry

ts · meta.stationId/chargerId
TTL 7 ngày / 604800 giây

ASSETS

stations · chargers

Metadata kết nối sạc ảo
Index unique station + connector

INCIDENT & AUDIT

incidents · incident_actions

Trạng thái và nhật ký theo thời gian
Có index phục vụ truy vấn

IDEMPOTENCY

ingestion_receipts

Receipt fingerprint và TTL 7 ngày
Batch có thể partial

JUDGE

judge_runs · judge_policy

Run/scope và nonce/quota TTL
Tách khỏi dữ liệu Phase D

Aggregation Pipeline đang chạy trong mã nguồn

Nguồn: apps/api/src/analytics/analytics.service.ts · currentAverages().

```
{ $match: { ts: { $gte: from, $lt: to },
            "meta.chargerId": chargerId,
            currentA: { $type: "number" } } },
{ $group: { _id: { $dateTrunc: {
        date: "$ts", unit: "minute", binSize } },
    averageCurrentA: { $avg: "$currentA" },
    samples: { $sum: 1 } } },
{ $sort: { _id: 1 } }, { $limit: limit },
{ $project: { bucket: "$_id", averageCurrentA: 1,
              samples: 1, _id: 0 } }
```

Ý nghĩa

Trung bình dòng điện theo bucket và số quan sát thực trong mỗi bucket.

Điều kiện đọc

Bắt buộc chargerId; thời gian ≤31 ngày, limit ≤500. Không dựng số liệu kết quả chưa query.

Bằng chứng monitor và Logs Explorer: local

Các bằng chứng thuộc env:dev ngày 19/10/2026; cloud intake vẫn OFF.

DASHBOARD

ChargeGuard Operations Dashboard

Metric ingestion, current, status, latency, faults.

US1 ID: 875-kis-zg2

MONITOR

Fault monitor ID 334137944

Ingestion monitor ID 334137536

Một lỗi synthetic đủ ngưỡng count 1 trong 1 phút.

LOG MANAGEMENT

JSON log được lọc

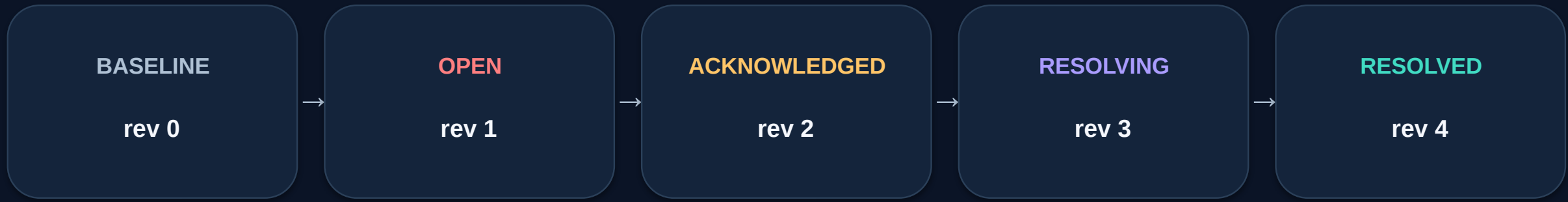
Tương quan incident/demo/action và timestamp.

Có chứng cứ ALERT → OK cho local Phase D.

Cảnh báo OK có thể do cửa sổ đếm lỗi hết hạn, không chứng minh bộ sạc vật lý đã phục hồi.

Một vòng đời mô phỏng đã được xác minh

GitHub OAuth → BFF → Render → Atlas · 23/10/2026 · không gửi Datadog.



1 RE-ARM ĐƯỢC DUYỆT RIÊNG

Cycle 2 / BASELINE / revision 5 • 5 audit actions tổng • 0 observations ở cycle 2

PRODUCTION WRITES OFF

22/22 NEGATIVE POST = 403

PHASE D GIỮ NGUYÊN

Hai lần thử, hai kết luận độc lập

Không ghép event Datadog local với hành động Judge production.

LOCAL · 19/10 · env:dev

Datadog Agent và US1:
Monitor synthetic fault ALERT → OK
Log Management có correlation
Observer detection ≤ ~166.33 s
Recovery → monitor OK ~8.53 s (ước tính)

CLOUD · 23/10 · Judge

OAuth operator với run-scoped reads/writes từng được phê duyệt:
4 lifecycle actions + 1 re-arm
Dòng điện 0 A / 8.25 A là SYNTHETIC
Kết thúc cycle 2 BASELINE rev 5

Không có bằng chứng Datadog env:prod ALERT/OK; cloud intake hiện bị vô hiệu hóa.

Kiểm soát truy cập khi demo trực tuyến

Các chốt production giữ OFF sau diễn tập; cần phê duyệt mới cho bất kỳ lần ghi nào.

ĐỊNH DANH

GitHub OAuth / NextAuth
Server verifies operator identity

PHẠM VI

JWT/assertion ngắn hạn
Run ownership và resource scope

LẠM DỤNG

CSRF + origin; nonce anti-replay
MongoDB quota và revision CAS

SHUTDOWN

3 write flags false
Legacy/Judge POST trả 403

Giới hạn: quota theo cửa sổ; nonce và incident state không atomic trong một transaction; không có durable Datadog outbox.

Phân biệt số liệu lịch sử với mô phỏng

Chỉ trình bày thống kê kiểm kê ACN, chưa công khai dòng dữ liệu hoặc đồ thị nguồn.

05	20.228	1.246
session ACN local	dòng gốc	dòng sau lấy mẫu

01 SOURCE CONNECTOR PREFIX ≠ 05 EVSE VẬT LÝ

5 SHA-256 khớp kiểm kê. Dữ liệu nguồn chỉ đọc local; quyền cloud, công bố và phân phối vẫn chưa xác nhận.

Đã được kiểm chứng. Vẫn có ranh giới rõ ràng.

Kết quả Node 24 sau bản sửa release UI ngày 23/10, theo báo cáo regression.

55	24	29	06
API unit	integration	web	HTTPS BFF E2E

CHƯA TUYÊN BỐ

Đo lỗi phần cứng · SLA uptime · mức giảm MTTR · Datadog prod intake · giấy phép công khai ACN

Mốc chốt để hồ sơ được chấm

Theo thể lệ chính thức, kiểm tra 23/10/2026.

23–25/10	Hỏi BTC tài khoản judge, quyền read, form và định dạng files
26–28/10	Gửi Support hỏi trial Datadog; quay video kiểm duyệt riêng
29–30/10	Duyệt slide, video, disclosures, demo links và commit cuối
31/10, 23:59	Nộp đủ 12 mục, ghi biên nhận và freeze repository
ĐẾN 22/11	Duy trì quyền truy cập giám khảo theo thể lệ

ChargeGuard đã có demo có thể kiểm chứng

MVP trực tuyến đọc được; chuỗi tương tác đã thực nghiệm và đóng quyền ghi an toàn.

ĐÃ CÓ

Vercel → Render → Atlas read-only
Judge run đã qua một vòng mô phỏng
Datadog local có ALERT → OK + logs
MongoDB time-series + pipelines đang được dùng

CẦN CHỐT TRƯỚC KHI NỘP

Quyền read cho judge GitHub private
Form và định dạng file chính thức
Video đã quay và kiểm duyệt
Datadog trial entitlement hoặc bằng chứng local có ngày

Tuyên bố đúng phạm vi: thiết bị ảo, sự cố SYNTHETIC, lịch sử ACN local, Datadog production OFF.